

祥雲館のコウモリのフンを減らそう

～コウモリが好む環境とは～

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 20回生 内山陽輝 外山大智 諸田征優 山下功真

序論

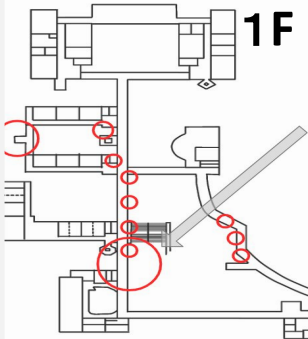
現在学校のいたるところにアブラコウモリのフンが落ちているため、コウモリが狩りをするときの休憩場所である「ナイトルースト」について調べた。コウモリはそこでフンをするため、どのような環境で成り立つのかを明らかにしたあと、自分たちでナイトルーストを作り、コウモリをそこに集めてフンをさせ、掃除をしやすくすることを最終目的とする。

フンマップ

場所の環境や構造の共通点を知るために祥雲館内のフン溜りを調べて図を作成した。



壁の隅や奥行きがある天井の下に落ちていることが分かった。

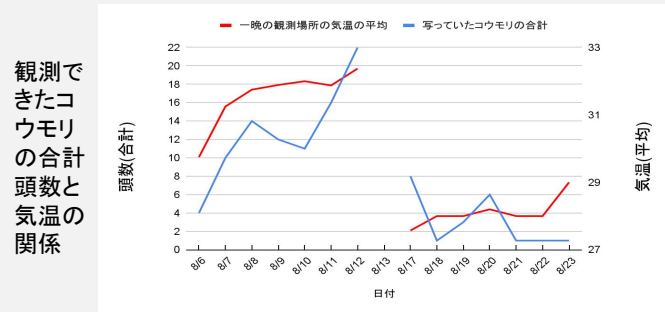


コウモリの様子を観察・気温との関係

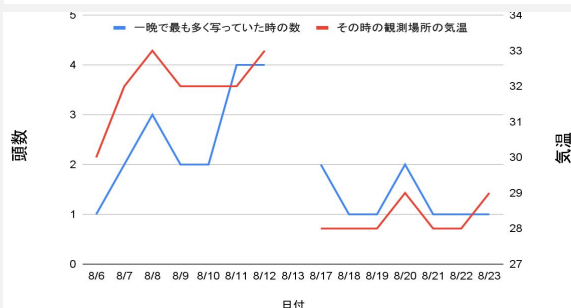
コウモリが現れる条件や様子を観察するため、一番フンの多かった地点にトレイルカメラを設置した。18:00～04:30の間に1時間おきに30秒間動画を撮影し、コウモリの頭数、留まる場所、そして温度計を使って観測場の気温を記録した。

計測・結果

- カメラの映像から以下のことが読み取れた。
- 主に19:30～4:30に1～4頭で隅にとまっていた。
- 気温が高いとより多くのコウモリが現れる。

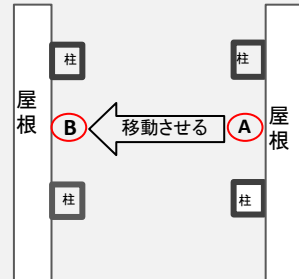


同時に観測できた最大頭数とその時の気温の関係



コウモリはフンのにおいて集まっている？

元々フンが落ちているA地点から廊下の反対側のB地点にフンを移動させ、A地点を消臭し、4日後に新たに落ちたフンの量を計測する実験を3回行った。なお、それぞれA地点の掃除方法を変えた。



実験結果・考察

実験の回ごとにA地点の消臭を強くしていったが、フンは変わらずA地点に落ち続けた。1回目の実験でB地点にフンが少し落ちたことと、同じ廊下でA、B地点以外に新たなフン溜まりが発生した。これらのことから、コウモリはフンのにおいて集まる可能性は低いですが、フンを移動させることがコウモリの行動に影響を与えることが分かった。

場所 方法	A,元々フンがある場所	B,フンを移動させた場所
1.ほうきで掃くのみ	約20個	約10個
2.水で流す	約20個	0個
3.漂白剤で洗い流す	約20個	0個

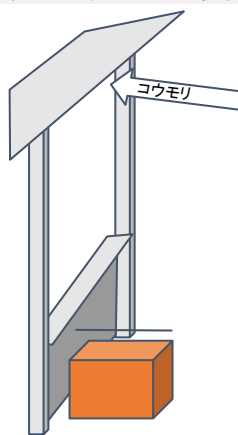
※一個の基準が分らなかったため約～と表示

結論

コウモリは、天井があり気温が他の場所より高い所に集まりやすく、フンのにおいてナイトルーストを判断している可能性は低い。

展望

コウモリが匂いにより関係なくナイトルーストに集まっていることから、コウモリが匂いのような嗅覚に便らずエコーロケーションを使い、あらかじめ定めたナイトルーストに戻って来ていると仮定し、確かめるために



ナイトルーストに段ボール等を置き視覚的な環境を変え、コウモリがそこに集まるのかを調べたい。このような研究以外にも様々な観点から仮説を立て、それを確かめるために研究を意欲的に行い、その研究の結果からよく訪れる共通点をまとめ、その共通点を使い最も最適なナイトルーストを作る。そうすることでコウモリのフンを一箇所にまとめ、現状害獣扱いされているコウモリとの共生を実現させたい。

引用文献または参考文献

- ①日本のコウモリの種類 https://www.advant-group.co.jp/times/koumori_syurui_nihon/#:~:text=
- ②機械学習法を用いたエコーロケーションコールによるコウモリの種判別 https://www.istage.ist.go.jp/article/mammalian-science/57/1/57_19/article-char/ja/
- ③気象庁データ https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=forecast&area_type=offices&area_code=280000